

## Oscillateur harmonique

PTSI2 La Martinière Monplaisir

# Introduction

- Le comportement oscillant se retrouve dans de nombreux systèmes : mécaniques, électriques . . .
- **Oscillateur harmonique** : oscillations **linéaires, sans dissipation**
- **Analogie élec-méca** : différents systèmes/une même équation

# Présentation générale

## Definition (Oscillateur harmonique)

Un **oscillateur harmonique** est un système physique décrit par une grandeur  $f(t)$  obéissant à une équation différentielle de la forme

$$\ddot{f}(t) + \omega_0^2 f(t) = 0.$$

La quantité positive  $\omega_0$  est la **pulsation propre** de l'oscillateur. Elle s'exprime en  $rad \cdot s^{-1}$ .

L'oscillateur harmonique a les propriétés suivantes :

- Il est régi par une équation **linéaire**
- Il est **non dissipatif**

## Forme générale des solutions

On injecte une solution de la forme  $f(t) = Ae^{rt}$ . La constante  $r$  vérifie l'équation suivante :

$$r^2 + \omega_0^2 = 0 \Rightarrow r = \pm i\omega_0$$

3 façons différentes d'écrire la solution :

- $f(t) = A_1 e^{i\omega_0 t} + B_1 e^{-i\omega_0 t}$
- $f(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$
- $f(t) = C \cos(\omega_0 t + \varphi)$

Les constantes se déterminent à partir des conditions initiales sur la valeur de  $f$  et de  $\dot{f}$  à un instant donné (souvent pris comme origine des temps).

## Exemple de solution dans un cas particulier

À  $t = 0$ ,  $f(0) = f_0$  et  $\dot{f}(0) = 0$ .

Solution choisie sous la forme

$$f(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t).$$

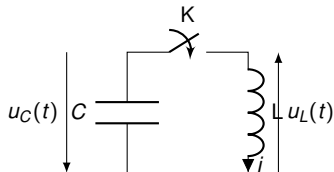
# Propriétés de la solution

On appelle :

- $X_m$  : l'**amplitude** des oscillation, même unité que  $x$  (ici, le mètre)
- $\omega$  : la **pulsation** des oscillations (en  $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$ )
- $\omega t + \varphi$  : la **phase** des oscillations (en rad)
- $\varphi$  : la **phase à l'origine** (ou phase initiale) des oscillations (quant  $t = 0$ ) (en rad)

La **période** des oscillations vaut  $T = \frac{2\pi}{\omega}$  (en s) et la **fréquence** vaut  $f = \frac{\omega}{2\pi}$  (en Hz, ou  $\text{s}^{-1}$ ).

## Présentation - Mise en équation



$$U_C(0^+) = U_{C0}$$

On cherche  $u_c(t)$

Loi des mailles :  $u_c + u_L = 0$

$$u_c + LC \frac{d^2 u_c}{dt^2} = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{\ddot{u}_c + \omega_0^2 u_c = 0} \quad \text{avec } \omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}.$$

$u_c$  obéit à une équation d'oscillateur harmonique.

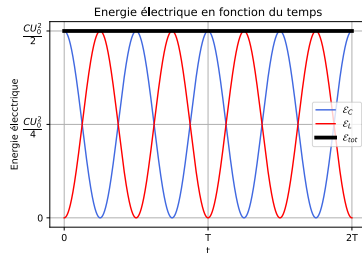
## Aspects énergétiques

Pour effectuer un bilan de puissance d'un circuit électrique (ou un bilan d'énergie après intégration), on multiplie la loi des mailles par le courant.

# Aspects énergétiques

Pour effectuer un bilan de puissance d'un circuit électrique (ou un bilan d'énergie après intégration), on multiplie la loi des mailles par le courant.

$$\mathcal{E}_c(t) + \mathcal{E}_L(t) = Cte$$



Système **non dissipatif**  $\Rightarrow$  **énergie constante**.



The diagram shows a mass  $M$  on a horizontal surface. A spring with constant  $k$  is attached to a fixed wall on the left and the mass on the right. A vertical force  $\vec{P}$  acts downwards from the center of the mass. A horizontal force  $\vec{F}$  acts to the left from the top of the mass. A coordinate system is shown with the  $x$ -axis pointing to the right and the  $x'$ -axis pointing to the left. The origin  $O$  is at the equilibrium position of the mass.

- le poids  $\vec{P}$
- la réaction  $\vec{R}$  du support
- la force de rappel :  $\vec{F} = -k(\ell - \ell_0)\vec{e}_x$ .

## Aspect énergétique

### Rappels sur le travail et l'énergie potentielle

- Le travail d'une force  $\vec{F}$  lorsque son point d'application se déplace d'un point A à un point B :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{\ell}.$$

Pour une force **constante**  $\vec{F}_0$ , on trouve  $W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = \vec{F}_0 \cdot \vec{AB}$ .

- Pour une force **conservative**,  $W_{A \rightarrow B}(\vec{F})$  ne dépend pas du chemin suivi pour relier A à B, et alors

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = -[E_p(B) - E_p(A)] = -\Delta E_p,$$

avec  $E_p$  **l'énergie potentielle** associée à  $\vec{F}$ .

- L'énergie mécanique est **conservée** si les forces qui travaillent dérivent d'une énergie potentielle.

# Énergie potentielle élastique

## Définition (Énergie potentielle élastique)

Énergie potentielle **élastique** = énergie potentielle dont dérive la force de rappel du ressort :

$$E_{p,el} = \frac{1}{2} k (\ell - \ell_0)^2 .$$

# Énergie mécanique totale

L'énergie mécanique du point M est donnée par

$$E_m = E_c + E_{p,el} , \quad (3.1)$$

avec  $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ , l'énergie cinétique (en J) et  $E_{p,el} = \frac{1}{2}k(\ell - \ell_0)^2$ , l'énergie potentielle élastique (en J).

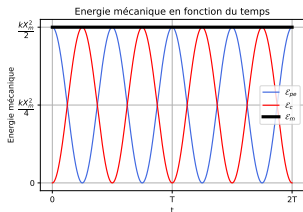
# Énergie mécanique totale

L'énergie mécanique du point M est donnée par

$$E_m = E_c + E_{p,el} , \quad (3.1)$$

avec  $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ , l'énergie cinétique (en J) et  $E_{p,el} = \frac{1}{2}k(\ell - \ell_0)^2$ , l'énergie potentielle élastique (en J).

$$\mathcal{E}_c(t) + \mathcal{E}_{p,el}(t) = Cte$$



Système **non dissipatif**  $\Rightarrow$  **énergie constante.**